

V/O "TECHNOPROMEXPORT"

Centrale thermique de "Jijel"

Etude technique

Partie 4.

Conceptions technologiques

Atomteploelectroprojekt

Moscou, 1985

COMPOSITION de L'ETUDE

1. Note explicative générale
2. Partie technique et économique
3. Plan de masse, transport
4. Conceptions technologiques
 - 4-1. Solutions thermomécaniques
 - 4-2. Partie électrique, communication et signalisation
 - 4-3. Systèmes automatisés de contrôle et de commande de procédés technologiques
 - 4-4. Décisions dans le domaine hydrautechnique relative au système de refroidissement et au ravitaillement en eau industrielle
 - 4-5. Organisation du travail et systèmes de gestion de production, organisation et mécanisation des travaux de réparation
5. Conceptions du Génie Civil
 - 5-1. Conceptions architecturales et du Génie Civil
 - 5-2. Chauffage, ventilation et climatisation de l'air
 - 5-3. Ravitaillement en eau et canalisation
 - 5-4. Dispositions antiincendiaires

1.1. Puissance de la centrale thermique, charges électriques et thermiques

Conformément au Contrat, trois tranches de puissance unitaire de 210 MW sont prévues à la centrale thermique.

Chaque tranche est composée d'une chaudière à ballon de débit de 670 t/h pour les caractéristiques de vapeur vive 137,3 bar, 545°C avec surchauffe intermédiaire de vapeur jusqu'à 545°C; de turbine à vapeur de condensation de puissance de 210 MW pour les caractéristiques de vapeur vive 127,5 bar, 540°C, avec surchauffe intermédiaire de vapeur jusqu'à 540°C; de l'alternateur synchrone à courant triphasé avec puissance nominale de 210 MW où $\cos \varphi$ nominal = 0,85 et à la tension nominale - 15,75 kV.

La centrale électrique sera disposée au littoral de la Méditerranée à la proximité de l'embouchure de l'oued Djen-Djen, déséchant en été, au Wilaya "Jijel" à 270 km à l'Est de la ville Alger et à 10 km du port Jijel.

La centrale thermique sera disposée dans la région avec simplicité de 8 points suivant l'échelle MSK-64.

La région de la construction de centrale thermique est exempte des entreprises chimiques et d'autres qui peuvent être la source de pollution de l'air par la poussière nuisible et les gaz.

Le climat de la région Jijel est méditerranéen, du fait de la proximité de la mer l'humidité est élevée. Les vents dominants sont ceux venant du côté de la mer, qui provoquent ainsi la formation des brouillards salés. La pression atmosphérique moyenne constitue 1017 mb.

La température minimale moyenne est +8°C en hivers et +20°C en été. La température maximale moyenne est +15°C en hivers et

+30°C en été.

Au littoral la température ne baisse jamais au-dessous 0°C; le maximum absolu de la température varie entre +40°C et +50°C.

La valeur adoptée pour le calcul de consommation spécifique constitue +20°C et pour le rechauffe des engins +45°C.

L'énergie électrique est transmise au combinat métallurgique et au système énergétique de l'Algérie.

Selon l'étude, la centrale thermique sera du type à condensation. Elle n'aura pas de consommateurs extérieurs de vapeur et de chaleur industrielles.

L'étude prévoit la possibilité d'expansion de la centrale par trois tranches de puissance unitaire de 300 MW.

1.2. Combustible

Le gaz naturel sert de combustible principal de la centrale, celui-ci de réserve est gaz-huile. Le gaz vient au site par les tuyauteries, conformément au Contrat il vient du poste de gaz II vers chaque chaudière par la tuyauterie individuelle.

Composition de gaz naturel par ses constituants:

Dénomination		Unité de mesure	Valeur
Hélium	He	%	0,19±0,02
Azote	N ₂	%	5,85±0,15
Gaz carbonique	CO ₂	%	0,21±0,03
Méthane	CH ₄	%	83,5±0,50
Ethane	C ₂ H ₆	%	6,9±0,25
Propane	C ₃ H ₈	%	2,10±0,15
Isobutane	IC ₄	%	0,35±0,05
Butane	C ₄ H ₁₀	%	0,53±0,08
Isopentane	IC ₅	%	0,11±0,03
Pentane	C ₅ H ₁₂	%	0,12±0,03
Hexane	C ₆ H ₁₄	%	0,14±0,04

Le pouvoir calorifique minimum est de $8420 + 8510 \text{ kcal/m}^3$ à 15°C et 1 bar.

La pression barométrique est de 760 mm Hg.

Densité par rapport à l'air - $0,660 \pm 0,05$.

Teneur en sulfure d'hydrogène H_2S - $0,8 \text{ mg/nm}^3$

Le combustible liquide est livré sur le site par les citernes-banions.

.Caractéristique de gaz-huile:

Dénomination	Unité de mesure	Valeur
Viscosité à 20°C	$^\circ$	1,25
Température de congélation	$^\circ\text{C}$	-18
Température d'éclat	$^\circ\text{C}$	70
Carbone	%	86,5
Hydrogène	%	12,35
Soufre total	%	0,55
Azote	%	0,25
Oxygène	%	0,25
Eau	%	0,1
Cendre	%	0
Résidu charbonneux de Conradson	%	0,35
Pouvoir calorifique minimum	kcal/kg	10250

Le débit horaire de combustible gazeux est de $54,5 \times 10^3 \text{ nm}^3/\text{h}$, la charge étant 670 t/h et le rendement du groupe de chaudière étant 93,31% (brut). Le débit journalier est de $1308 \times 10^3 \text{ nm}^3/\text{jour}$.

1.3. Equipement principal.

1.3.1. Groupe de chaudière.

Le groupe de chaudière est à un ballon avec circulation

naturelle, étanche aux gaz, à un corps, avec foyer à chambre et l'arrangement des surfaces de rechauffe à deux courses, et prévu pour fonctionnement à vide.

La pression de vapeur primaire en aval de la chaudière est de 137,3 bar, la température - 545°C, la pression de vapeur en amont du rechauffeur de vapeur secondaire est de 27,5 bar, la température de vapeur en aval du rechauffeur de vapeur secondaire est de 545°C.

Le débit maximum du groupe de chaudière est de 670 t/h.

Le rendement garanti brut de chaudière à la charge de 670 t/h constitue:

- dans le cas de l'usage de gaz - 92,5%
- dans le cas de l'usage de gaz-huile - 92%.

Le groupe de chaudière est composé des parties constitutives suivantes: chambre de combustion à système d'écran étanche aux gaz, ballon, surchauffeur de vapeur, économiseur d'eau, rechauffeur rotatif d'air, brûleurs, charpente de la chaudière, plate-formes et escaliers.

La description détaillée du groupe de chaudière avec équipement auxiliaire, compte tenu des exigences de Contrat, est présentée dans la pièce IV des chapitres:

1. Chaudière
2. Préparation de combustible
3. Ventilateurs de soufflage, de tirage et de tirage de recyclage.

1.3.2. Installation de turbine

Les turbines du type K-210-130-6 ayant les caractéristiques de vapeur vive 127,5 bar, $t=540^{\circ}\text{C}$, sont installées à la centrale

thermique. Les caractéristiques de vapeur après le resurchauffe sont 23,48 bar, $t=540^{\circ}\text{C}$.

La turbine à vapeur à condensation sans soutirage réglable de vapeur avec un surchauffe intermédiaire de vapeur, la puissance nominale 21000 kW et 3000 trs/min, est prévue pour l'entraînement immédiat de l'alternateur.

La turbine peut fonctionner à la puissance prise entre la marche à vide et la puissance nominale dans la gamme de 2880 - 3120 trs/min, ce qui fait 48 - 52 Hz.

La turbine représente le groupe à une seule ligne d'arbre, composé des trois corps. Le corps HP a 12 étages, dont le premier est de réglage.

Le resurchauffe se fait entre le corps HP et le corps MP ayant 11 étages. Le corps BP est à deux courses et pourvu de quatre étage à chaque course.

La description détaillée de l'installation de turbine avec équipement auxiliaire, compte tenu des exigences de Contrat, est présentée dans la pièce IV dans les chapitres:

4. Turbine
5. Poste d'eau (système de récupération)
6. Condenseur
7. Pompes alimentaires
8. Pompes de condensat

Conditions de fonctionnement

Selon les dispositions du Contrat le groupe de chaudière et l'installation de turbine doivent prendre part au téléréglage de fréquence du secteur.

La variation de puissance est admissible avec la vitesse jusqu'à 17% par minute de niveau installé $\pm 10\%$ à la gamme des charges 60 + 100% de puissance nominale de la tranche. La variation unitaire de charge ne doit pas excéder 21 MW.

L'équipement est prévu pour les démarrages et arrêts fréquents au moyen 100 fois par an (65 démarrages après arrêt pour 8 heures et moins; et 35 démarrages après arrêt pour 8 + 36 heures).

La turbine fonctionnant à la gamme des puissances nominales de 30 + 50% (P_n) admet le nombre indéfini des variations de puissance: dans les limites de 5% P_n avec la vitesse 2% P_n par seconde.

La turbine fonctionnant à la gamme de 50 + 100% de puissance nominale (P_n) admet le nombre indéfini des variations $\pm 10\% P_n$ avec la vitesse 2% P_n par seconde avec la pause entre les excitations de 5 min. au moins.

Les dispositifs d'impulsion de sécurité au nombre de 4 jeux complets pour 1 chaudière sont installés dans les conduits principaux venant de la chaudière vers la turbine en raison de deux sur chaque conduit de vapeur. Une des valves préréglée pour venir au travail plus tôt, est pourvue du silencieux.

Le débit de vapeur via le silencieux est de 170 t/h.

En vue de mettre en action automatiquement les pompes de graissage auxiliaire et de secours et mettre la turbine hors service au moment opportun au cas où l'abaissement de pression d'huile pour le graissage des paliers devient inadmissible, la prévision est faite pour installation de relais de chute de pression d'huile.

Une partie d'huile passée par les refroidisseurs d'huile arrive vers les pompes d'amenée d'huile dans le système d'étanchement de l'arbre de l'alternateur. Dans ce but on a installé deux pompes à moteurs à courant alternatif (une de service, l'autre de réserve) et une pompe de secours avec moteur à courant continu.

L'huile est vidangée dans la section "encrassée" de bac à huile depuis le système de réglage de graissage, des étanchements de l'arbre de l'alternateur. Cette huile passe à travers le système double des crépines et vient à l'aspiration des pompes d'huile de nouveau. Les crépines permettent d'effectuer leur purification, la turbine étant en action. Le bac est pourvu de jauge à huile avec la signalisation des niveaux limites sur le panneau de commande.

Le niveau de bruit provenant des mécanismes différents à tout régime de fonctionnement ne doit pas excéder 85 dB (A) dans tout point, disposé à 1m du circuit extérieur de machine.

Le temps de marche à vide après coupure de la charge ne doit pas être supérieur à 40 min.

La largeur des plate-formes est de 850 mm et la largeur des escaliers est de 830 mm. L'inclinaison des escaliers vers l'horizon est de 50° , et l'espacement le plus grand entre les plate-formes à hauteur est de 4 mètres.

Les plate-formes et les escaliers doivent être munis des mains courantes lisses, les antébois doivent être de 0,200 mètre hauts. Les volées d'escalier doivent avoir la hauteur de contre-marche de 0,200 mètre.

1.4. Schéma thermique

Le schéma thermique de la centrale est exécuté selon le

principe de tranche unitaire "chaudière-turbine".

La vapeur vive venant de la chaudière vers le corps HP de la turbine par deux tuyauteries. La vapeur d'échappement revient du corps HP dans la chaudière pour le resurchauffe secondaire par deux tuyauteries de resurchauffe froid aussi. Après le resurchauffe la vapeur arrive de la chaudière dans le corps MP par quatre tuyauteries. L'amenée d'eau alimentaire se fait dans la chaudière par une tuyauterie.

La vapeur d'échappement de la turbine est dirigée vers le condenseur via deux raccords d'échappement.

Le condensat principal de turbine est véhiculé du condenseur par les pompes de condensat I étage via le poste de déminéralisation de tranche, les refroidisseurs des éjecteurs principaux, le refroidisseur à vide de vapeur des étanchements de la turbine et vient à l'aspiration des pompes de condensat de deuxième étage, au moyen desquelles ayant passé le système de récupération de basse pression, vient au dégazeur.

Pour dégazer l'eau alimentaire à la tranche on a prévu le dégazeur de débit requis avec le bac de capacité utile de 100 m³.

Pour alimenter la chaudière en eau on a installé trois groupes des pompes alimentaires, dont un est auxiliaire. Chaque groupe est composé de pompe de servo-commande et de pompe alimentaire de service entraînées du moteur général. La fréquence de rotation de moteur et de pompe de servo-commande est de 1500 trs/min. près.

La pompe principal (de service) est entraînée du deuxième bout de l'arbre de moteur via multiplicateur et coupleur hydraulique, réunis dans une enveloppe commune.

La fréquence de rotation de la pompe principale est variable et réglée automatiquement par coupleur hydraulique en fonction de la charge de chaudière par le régulateur d'alimentation de chaudière. La prise d'eau est prévue de l'étage intermédiaire des pompes alimentaires principales avec la pression de 50-60 bar à injection des by-pass BP de la turbine et de poste de réduction de pression et de température 28/13 et celui 140/13 auxiliaire, et de la pression des pompes - à l'injection des by-pass HP.

Les tuyauteries d'aspiration depuis le dégazeur jusqu'aux pompes de servo-commande sont individuelles $\varnothing$ 400 mm, ce qui assure le reserve de cavitation à l'aspiration des pompes de servo-commande.

Le choix de pression et de débit des pompes alimentaires est effectué conformément aux exigences du Contrat, pièce IV pompes alimentaires.

L'eau alimentaire depuis les pompes traverse 3 rechauffeurs HP, valve de réglage alimentaire et arrive à économiseur de la chaudière.

Le schéma thermique de tranche assure:

a) La possibilité de mise en marche des tranches en tout état thermique de chaudière, des conduits de vapeur et des corps de la turbine après l'arrêt de n'importe quelle dureté: depuis l'arrêt bref après l'arrêt brusque jusqu'au démarrage de l'état "froid" sans compromettre des critères de fiabilité des éléments de chaudière à épais parois, de turbine et des conduits de vapeur;

b) Maintien de chaudière au fonctionnement et de turbine à

a marche à vide lors de mise hors service de l'alternateur;

c) Maintien au fonctionnement de chaudière lors de mise e turbine hors service;

d) Maintien au fonctionnement de chaudière, de turbine et e l'alternateur avec charge des propres besoins lors de leur ise hors système énergétique.

e) Mise de tranche sous charge rapide, les défauts étant éliminés, et ayant abouti au cas indiqué au p.p. b,c.

Pour cela le schéma prévoit les éléments nécessaires dont es fonctions sont présentées ci-après.

1.4.1. By-pass de haute et basse pression

Le by-pass HP effectue le passage de vapeur vive outre le corps HP de la turbine dans le resurchauffeur, et le by-pass BP - le passage de vapeur secondaire resurchauffée outre les corps MP et BP de la turbine dans le condenseur. Le circuit à eux by-pass permet:

- de maintenir la chaudière ou la tranche au fonctionnemet au cas de coupure de la charge et mise hors service de l'alternateur ou de la turbine (v. plus haut p.p. b,c,d);

- d'effectuer allumage de la chaudière et faire les paramètres des vapeur vive et secondaire surchauffée en amont de la turbine conformes à leur état thermique et rechauffer les conduits les vapeurs vive et secondaire jusqu'aux vannes d'arrêt des corps HP et MP de la turbine;

- d'effectuer la mise rapide sous charge de la turbine et le l'alternateur aux démarrages en état chaud et après l'arrêt bref brusque (v. plus haut p.e).

Caractéristique brève des by-pass HP et BP:

- Le by-pass HP recycle la vapeur vive de la chaudière outre le corps HP dans les lignes froides du resurchauffeur et est composé de valve de vapeur avec rechauffeur de vapeur encastree dans la valve. La capacité maximale de la valve est de 420 t/h, ce qui fait 65% de la charge maximale de la tranche. L'eau pour l'injection en quantité de 70 t/h est amenée de la ligne principale de pression des pompes alimentaires à pression de 175 bar près, et à $t=165^{\circ}\text{C}$. Le clapet de réglage et la vanne d'arrêt sont installés sur la ligne d'injection d'eau alimentaire. toutes les trois valves sont commandées d'une station hydraulique d'huile.

- Le by-pass de basse pression récircule la vapeur de resurcharge de la chaudière outre les corps MP et BP de la turbine dans le condenseur. Il est composé de deux valves de vapeur avec capacité unitaire de 245 t/h. L'eau est amenée vers les refroidisseurs de vapeur en quantité de 170 t/h près depuis les pompes alimentaires avec une pression de 55 bar près et $t=165^{\circ}\text{C}$. La température de vapeur en aval du by-pass BP tombe jusqu'à 200°C . L'abaissement continu de température de vapeur se fait dans le dispositif de réception de vapeur du condenseur par injection d'eau de la pression des pompes de condensat II. On a installé sur les lignes d'injection dans les by-pass une vanne d'arrêt, deux valves de réglage - en raison d'une pour chaque valve de vapeur. Toutes les vannes sont commandées de la station d'huile hydraulique.
- Action rapide de toutes les valves des by-pass HP et BP (de vapeur et d'eau) dans le régime de l'ouverture rapide est de 2 s au plus, dans le régime de la fermeture rapide (de secours) - 5 s au plus, dans le régime de réglage de pression et de température - 20 ± 25 s.

1.4.2. Poste de réduction de pression et de température des auxiliaires 140/13

Caractéristique:

- puissance de vaporisation - 60 t/h
- pression en amont - 137 bar
- pression en aval - 13 bar
- température de vapeur en amont et en aval $545/250^{\circ}\text{C}$.

Destination: effectuer allumage de la chaudière sans créer le vide dans le condenseur pour l'amenée de vapeur pour étanchement de la turbine, de l'éjecteur et dans le dégazeur avec

la mise au travail consécutif des by-pass HP et BP (après création de vide). Dans ce régime d'allumage de la chaudière (avec by-pass mis hors service) la surchauffe de la chaudière ne doit pas excéder $10 + 15\%$ de celle maximale de façon que la température des fumées de la zone non-refroidie par la vapeur de surchauffeur intermédiaire n'excède pas 575°C .

Dans ce cas le purge des conduits de vapeur vive en amont les vannes principales de vapeur est véhiculé dans le ballon de détente atmosphérique.

Poste de réduction de pression et de température 140/13 est utilisé dans le cas où la possibilité ne se présente pas pour amener la vapeur aux éjecteurs et aux étanchements de la turbine et au dégazeur depuis les tranches voisines et de la chaudière auxiliaire.

1.4.3. Chaudière auxiliaire FM-50-14-250

Cette chaudière est prévue pour amenée de vapeur à des propres besoins de la tranche, où la possibilité ne se présente pas pour amener la vapeur des tranches voisines. Elle est également utilisée lors du rinçage chimique et lavage par eau effectué après le montage de la première tranche pour le chauffage de l'eau dans le circuit de lavage.

1.4.4. Poste de réduction de pression et de température 28/13 et conduits de vapeur 10-13 bar des auxiliaires

Puissance de vaporisation - 60 t/h.

Paramètres de vapeur en amont: pression 27,5 bar;
température $320-350^{\circ}\text{C}$
En aval: pression 10-13 bar
température $220-250^{\circ}\text{C}$

Destination: Ravitaillement en vapeur des auxiliaires de

la tranche dans les régimes de démarrage, d'arrêt, de basses charges, ainsi que pour amenée de vapeur vers les tranches voisines et aux besoins de la centrale.

La vapeur venant du poste de réduction de pression et de température 28/13 est véhiculée vers le collecteur de tranche de 10-13 bar, d'où elle peut être transportée:

- vers dégazeur;
- vers étanchements de turbine;
- vers éjecteurs de la turbine et du système de circulation
- vers rechauffeurs d'air de la chaudière;
- vers brûleurs de fuel;
- vers collecteur de la centrale de 10-13 bar pour l'amenée

de vapeur vers les tranches voisines, vers la machine frigorifique d'injection de vapeur, vers les rechauffeurs d'eau pour les besoins domestiques.

1.4.5. Ligne principale de la centrale de 10-13 bar, $\pm 300 \pm 320^{\circ}\text{C}$

Cette ligne est prévue pour amenée de vapeur pour les étanchements des corps HP et MP de la turbine dans les régimes de démarrage de la turbine en état non-refroidi. La vapeur est véhiculée vers le collecteur depuis les lignes principales de resurchauffeur via P_n 28/13.

Pour l'étanchement frontal du corps HP et du corps MP de la turbine on a prévu également l'amenée de vapeur vive du conduit de vapeur en amont des vannes principales de vapeur.

1.4.6. Tuyauterie de dégazage d'eau alimentaire avant le démarrage

L'eau venant du réservoir de dégazeur vient à l'aspiration des pompes de vidange de rechauffeur BP qui véhiculent l'eau dans la voie de condensat principal et ensuite dans le dégazeur, où

la vapeur est également amenée. Lors de pompage de l'eau dans le circuit fermé, le chauffage graduel et le dégazage d'eau dans le réservoir ont lieu. L'eau dégazée reheuffée avec $t=100 + 165^{\circ}$ peut être par la suite véhiculée pour le remplissage de la chaudière, tant au ballon étant froid qu'au reheuffé.

1.4.7. Remplissage d'appoint des tranches en eau déminéralisée est prévu pour restituer les pertes dans le circuit et se fait à deux points - condenseur et dégazeur. Deux lignes d'amenée d'eau mènent vers le condenseur - normale jusqu'à 3% et de secours - jusqu'à 30%. L'amenée de l'eau déminéralisée vers le dégazeur est prévu, l'eau de condenseur étant de basse qualité. Dans ce cas l'eau est pompée du condenseur dans le réservoir de condensat encrassé, et l'eau déminéralisée est véhiculée dans le dégazeur. La quantité de l'eau déminéralisée d'amenée est réglée par automatique selon le niveau au dégazeur.

1.4.8. Ligne principale de reheuffage de ballon de la chaudière Ø57x11 par vapeur

Cette ligne est prévue pour accélérer la mise de la chaudière et de la tranche sous charge et éliminer la différence inadmissible des températures entre les parties supérieure et inférieure du ballon. L'amenée de vapeur dans le ballon de la chaudière à allumer se fait du ballon de la tranche voisine. La ligne peut être également utilisée pour le refroidissement du ballon arrêté pour la réparation de la chaudière.

1.4.9. Alimentation des refroidisseurs de vapeur se fait:

- 1^{re} la voie primaire de la chaudière depuis la pression des pompes alimentaires en aval des reheuffeurs HP;

Pour abaisser la pression d'eau dans les régimes de démarrage un bloc de rondelles et une ligne de recyclage dans le dégazeur sont prévus.

- Du by-pass HP - depuis la pression des pompes alimentaires en amont du rechauffeur HP.

- Du by-pass BP de surchauffeur de la chaudière, pour les postes de réduction de pression et de température de 28/13 et 140/13 - depuis étage intermédiaire des pompes alimentaires; ⁸

- ⁹ - des rechauffeurs d'air~~x~~ de la chaudière et du dispositif de réception de vapeur du condenseur depuis la pression des pompes de condensat (II étage).

1.4.10. Alimentation de la chaudière en eau

Lors de l'allumage de la chaudière, le remplissage du ballon et l'alimentation de la chaudière de la charge 20-30% se fait par la ligne D_n -65 mm, 20-50% - par la ligne D_n -100 mm plus de 50% - par la ligne $\varnothing$ 250 mm.

Le rechauffage du corps HP lors du démarrage de la turbine en état froid se fait par l'amenée de vapeur sortie du by-pass HP via les by-pass des clapets antiretour à échapement du corps HP.

La mise en action de la turbine se fait par amenée de la vapeur vers le corps MP, le corps HP étant mis hors service et étant sous vide (les by-pass HP et BP sont au fonctionnement).

L'accélération de rotation de la turbine, la synchronisation et la mise en secteur de l'alternateur et la mise sous une faible charge s'effectue par la fermeture du by-pass BP et l'ouverture des clapets de réglage du corps MP.

La mise sous charge ultérieure de la turbine se fait grâce à l'amenée de vapeur dans le corps HP et la mise sous charge ul-

térieure de la turbine se fait par amenée de vapeur dans le corps HP et la mise sous charge ultérieure du corps MP. Les by-pass HP et BP se ferment graduellement.

Pour rapprocher le temps de la mise en service la vapeur pour la rechauffe des brides et des goujons des corps HP et MP est amenée.

Pendant le temps de mise de la turbine sous charge se fait:

- le transfert d'alimentation du dégazeur, des étanchements des éjecteurs, des rechauffeurs d'air, des brûleurs de fuel depuis des soutirages des turbines et mise en opération du poste de réduction de pression et de température de 28/13;

- le transfert du condensat de rechauffeur HP-6 (et ensuite de rechauffeur HP-5) dans le dégazeur;

- le transfert du condensat de vapeur rechauffant de rechauffeur BP dans la voie de condensat principal (mise en opération des pompes de vidange de rechauffeur BP);

ainsi que d'autres opérations nécessaires de mise en service.

Paramètres des tuyauteries principales de la tranche
(dans le régime du débit maximum de la chaudière)

Dénomination des tuyauteries	D mm	Débit du milieu t/h	Vitesse du milieu m/s	Remarque
Tuyauteries de vapeur depuis la chaudière vers la turbine (vapeur vive)	325x38	670	47,8	2 lignes
Tuyauterie de vapeur sortie du corps HP et venant vers la chaudière à la resurchauffe	465x16	590	53,5	2 lignes
Tuyauterie venant de la chaudière vers le corps MP après le resurchauffe	426x19	590	51	4 lignes
Tuyauterie d'eau alimentaire vers la chaudière	377x32	681	3	1 ligne

1.5. Schémas de l'équipement auxiliaire de la chaufferie

1.5.1. Conduits de gaz et d'air de la chaudière

Deux ventilateurs de tirage et deux ventilateurs centrifuges de soufflage sont installés sur la chaudière.

Les conduits de gaz et d'air assurent l'opération de la tranche au cas de besoin avec un ventilateur de soufflage et un de tirage étant au service.

Chaque ventilateur de soufflage et de tirage assure la charge de 50% au moins de celle nominale.

Le recyclage des fumées au moyen desquelles le réglage de la température de vapeur secondaire est effectué, se fait au moyen des ventilateurs de tirage de recyclage.

• Caractéristique de l'installation de tirage et de soufflage

Sélection de ventilateur de tirage

Le tirant naturel sommaire de la voie de gaz - 12,5 mm eau (la hauteur de la cheminée selon les exigences de Sonelgaz - 80 m). La résistance sommaire de la voie de gaz compte tenu des corrections - 374,8 mm eau. *La contrepression de la voie de gaz compte tenues références - 369 c.e.*

Différence des pressions pleines - 356,7 mm eau;

Nombre de pompes disponibles - 2;

Type des ventilateurs de tirage - neuf ou perfectionné
DOD-28,5-IRM.

Le choix des ventilateurs est conforme aux exigences du Contrat Pièce IV "Ventilateurs de tirage et de soufflage".

Le débit de ventilateur de tirage avec marge de puissance de 10% est de $610 \times 10^3 \text{ m}^3/\text{h}$, la pression pleine avec marge de 20% à la température du milieu moteur de 115°C est de 42 mb.

Dans le cas où la chaudière fonctionne avec la charge de 30%, un ventilateur de tirage est en service, dans les cas des autres charges deux ventilateurs de tirage sont en service.

Choix des ventilateurs de tirage de recyclage lors de l'amenée des fumées vers les brûleurs

Tirant naturel sommaire de circuit de recyclage - 2,5 mm eau;

Résistance sommaire de la voie - 351,0 mm eau;

Résistance sommaire du circuit de recyclage avec corrections - 339,8 mm eau.

Différence des pleines pressions - 337,3 mm eau;

Le nombre des ventilateurs de tirage de recyclage est de 2 pcs;

Type de ventilateur de tirage FD-20-500Y.

Débit avec marge de 10% de ventilateur de tirage de recyclage - $116 \times 10^3 \text{ m}^3/\text{h}$ à la température de 293°C ; pleine pression avec marge de 20% - 396 kgf/m^2 près (39 mb près).

Choix de ventilateur de soufflage

Tirant naturel sommaire de voie d'air - 2,5 mm eau;

Résistance sommaire de voie avec correction à la pression - 472,7 mm eau;

Différence des pleines pressions - 456,0 mm eau;

Nombre des ventilateurs disponibles - 2;

Type de ventilateur - BDH-32H;

Débit avec marge de 10% de ventilateur de soufflage - $420 \times 10^3 \text{ m}^3/\text{h}$; pleine pression avec marge de 20% à la température du milieu moteur de 20°C - 528 kgf/m^2 (52 mb).

Deux rechauffeurs rotatifs d'air PBII-68F sont installés.

Surface de rechauffe: 40876 m^2

Diamètre de rotor: 6800 mm

Hauteur de bourrage chaud: 1200 mm

Hauteur de bourrage froid: 600 mm

Vitesse de rotation: 2 trs/min.

1.5.2. Calorifères de la chaudière

Destination des calorifères - pour rechauffage préliminaire d'air en amont des rechauffeurs d'air de la chaudière dans les régimes des basses charges, lors de mise en service de la tranche, au cas de l'usage de gaz-huile pour la combustion pour éviter la condensation de l'humidité sur les "paquet froids" du rechauffeur d'air. La vapeur peut être amenée vers les calorifères du soutirage des turbines ou depuis le collecteur de tranches à 10-13 bar.

Le condensat de vapeur rechauffant des calorifères via l'allon de détente est vidangé dans le condenseur.

Rechauffage d'air dans les calorifères $\Delta t_{\text{cal}} = 60-8=52^\circ\text{C}$ (au calcul de calorifère).

1.5.3. Soufflage des surfaces de rechauffe de la chaudière. Lavage de rechauffeur rotatif d'air

Du fait que le gaz naturel est utilisé à la centrale en tant que le combustible essentiel, le soufflage des surfaces de la chaudière n'est pas nécessaire.

Conformément au Contrat la prévision est faite pour le lavage du rechauffeur rotatif d'air. Le schéma de lavage comprend les réservoirs, les pompes de lavage, le centre de dosage

d'alcali, le reservoir souterrain de 200 m³ de collecte des eaux de lavage et des pompes d'évacuation du milieu neutralisé. L'évacuation se fait dans la fosse de neutralisation du poste de traitement d'eau. Du fait que le gaz-huile c'est le combustible "pur" et il est utilisé rarement, le lavage du rechauffeur rotatif d'air est prévu seulement avant les réparations.

Les collecteurs des lutes contre incendie sont installés au-dessus les rechauffeurs rotatifs d'air pour le cas de prise de feu par les dépôts de noir déposés dans les gaines d'air et de gaz où de l'eau est amenée depuis le conduit d'incendie de la centrale. En même temps de l'eau est également amenée vers les buses de lavage des rechauffeurs rotatifs d'air, installées au-dessus les rechauffeurs d'air rotatifs du côté de l'entrée des fumées.

1.5.4. Schéma des purges et des soufflages de la chaudière

Le soufflage continu de la chaudière se fait après la deuxième étape d'évaporation - des cyclones extérieurs - et est dirigé via le régulateur et le bloc des rondelles dans le ballon de détente de soufflage continu. La vapeur d'y vient dans le dégazeur, et l'eau en haute teneur de sel est rejetée dans le puits de vidange de l'eau de refroidissement (de mer) sous le niveau.

Le soufflage continu des points du dessous (écrans du foyer) pour évacuation du slime est dirigé dans le ballon de détente du reservoir de vidange de la chaudière.

Le desséchage de la chaudière lors des arrêts se fait dans le reservoir de vidange via le ballon de détente à une atmosphère.

Ce ballon exécute le transvasement de secours au dégazeur et son vidange.

Le transvasement de secours du ballon de la chaudière via le ballon de détente de la chaudière à une atmosphère est également dirigé dans le réservoir de vidange de la chaudière.

L'eau est évacuée du réservoir de vidange de la chaudière par les pompes et dirigée dans le bac de collecte de condensat encrassé de cap. de 1000 m³ et, épuration finie, elle revient dans les réservoirs de stockage de l'eau déminéralisé.